MODUL PRAKTIKUM

REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

Nama**: Ghaza Muzhoffar Shiddiq(2403015096)**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 7 – Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Tujuan : Mahasiswa dapat menjelaskan arsitektur sistem yang akan dikembangkan

Teori Singkat
Arsitektur perangkat lunak menggambarkan struktur sistem secara keseluruhan (layered, MVC, client-server).

Bahan dan Alat
- Diagram Tool

Contoh Permasalahan
Aplikasi sulit dikembangkan karena arsitektur tidak jelas.

Studi Kasus
- Tentukan arsitektur sistem
- Buat diagram arsitektur

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Pemilihan arsitektur	Sangat tepat	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Diagram arsitektur	Jelas dan lengkap	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada
Alasan desain	Logis dan kuat	Logis	Kurang logis	Tidak ada

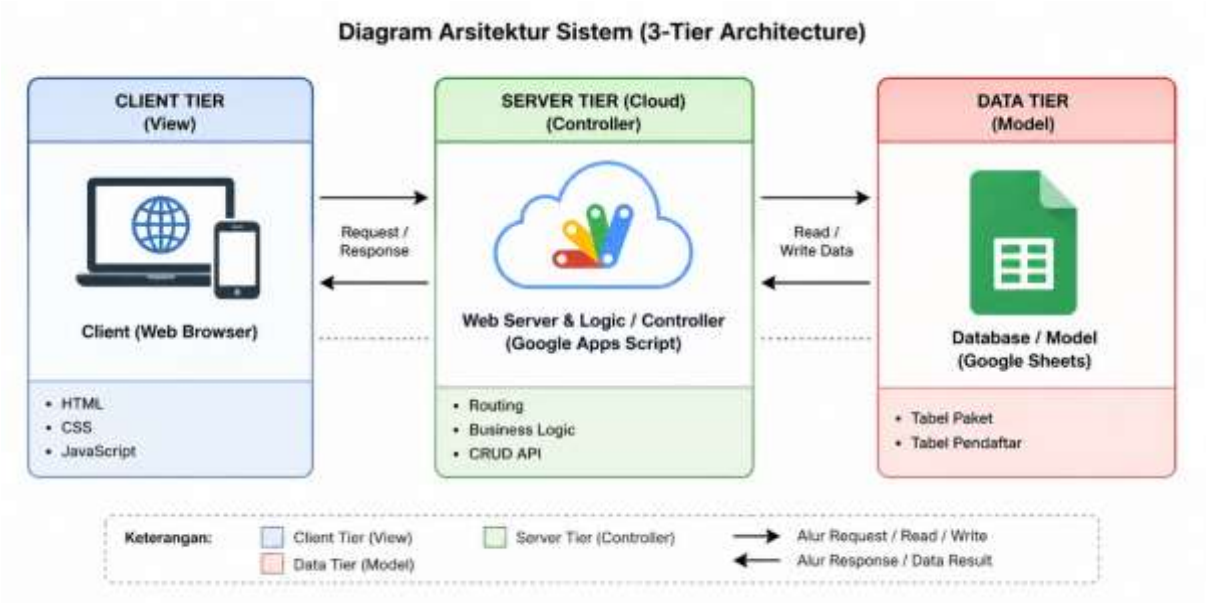
1. Tentukan Arsitektur Sistem (Aspek Pemilihan Arsitektur)

Pilihan Arsitektur: Arsitektur *Client-Server* berbasis *Cloud* (Serverless) dengan pola arsitektur **MVC (Model-View-Controller)**.

Penjelasan Alur:

- **View (Presentation Layer):** Antarmuka web (HTML, CSS, Bootstrap/JavaScript) yang diakses oleh *Customer*, *Admin*, atau *Owner* melalui Web Browser.
- **Controller (Application/Logic Layer):** Google Apps Script (file `.gs`). Bertindak sebagai *server backend* yang menerima *request* dari pengguna (melalui fungsi `doGet()` atau `doPost()`), memproses logika bisnis (seperti pendaftaran paket), dan mengatur komunikasi data.
- **Model (Data Layer):** Google Sheets bertindak sebagai *database* relasional sederhana yang menyimpan data paket travel, data pendaftar, dan riwayat transaksi.

2. Diagram Arsitektur Sistem



3. Alasan Desain

Untuk mendapatkan poin 4 di bagian alasan, tuliskan argumentasi teknis ini di laporanmu:

1. **Integrasi Ekosistem yang Seamless (Native):** Penggunaan Google Apps Script sebagai *controller* dan Google Sheets sebagai *database* berada dalam satu ekosistem cloud yang sama. Ini menghilangkan kebutuhan untuk konfigurasi koneksi *database* yang rumit (seperti JDBC pada MySQL), sehingga transfer data menjadi sangat stabil dan terjamin keamanannya oleh infrastruktur Google.

2. **Arsitektur Serverless yang Efisien (Cost & Maintenance):** Pendekatan ini tidak memerlukan penyewaan *server hosting* fisik atau *Virtual Private Server* (VPS). Infrastruktur dikelola sepenuhnya oleh Google (*serverless*), sehingga menghilangkan beban *maintenance* server dan menekan biaya operasional (*cost-effective*) yang sangat cocok untuk skala agen travel.
3. **Pemisahan Logika (Separation of Concerns):** Dengan menerapkan pola MVC, kode tampilan antarmuka (HTML/CSS) terpisah secara modular dari logika *backend* (Apps Script) dan penyimpanan (Sheets). Sesuai dengan "Contoh Permasalahan" di modul tugasmu, pemisahan ini membuat aplikasi **sangat mudah dikembangkan (scalable)** di masa depan, misalnya jika ingin merombak UI tanpa merusak logika *database*.
4. **Aksesibilitas Data Transparan:** Google Sheets bertindak sebagai *database* yang memiliki *Graphical User Interface* (GUI) bawaan. Dalam kondisi darurat, *Owner* atau *Admin* travel dapat memantau atau mengunduh laporan data pendaftar secara *real-time* langsung dari lembar kerja (*spreadsheet*), tanpa harus selalu bergantung pada menu admin di dalam aplikasi web.